แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง การรวบรวมข้อมูลและวางแผนแก้ปัญหา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **รหัสวิชา ว23201**
รายวิชา คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 3 **ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2**
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีอย่างง่าย **เวลา 2 คาบ (100 นาที)**

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

ว 4.1 ม.3

ตัวชี้วัดที่ 2 ระบุปัญหาหรือความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่น เพื่อพัฒนางานอาชีพ สรุปกรอบของปัญหา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา โดยคำนึงถึงความถูกต้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ตัวชี้วัดที่ 3 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำเป็นภายใต้เงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู่ นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยเทคนิค หรือวิธีการที่หลากหลาย วางแผนขั้นตอนการทำงานและดำเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายเพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางการแก้ปัญหาได้ (K)
2. นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ทางเลือกด้วยตนเองและวางแผนการสร้างชิ้นงาน (Action Plan) ได้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาของกลุ่มได้ (P)
3. นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการแสวงหาข้อมูลจริง (A)

สาระสำคัญ (ความคิดรวบยอด)

การแก้ปัญหาที่ประสบความสำเร็จต้องเริ่มจากการมีข้อมูลที่ถูกต้องและรอบด้าน กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมในขั้นตอนนี้เน้นการเปลี่ยนสมมติฐานให้เป็นข้อเท็จจริง โดยผู้เรียนจะต้องสวมบทบาทเป็นนักสืบข้อมูลเพื่อรวบรวมความต้องการจากผู้ใช้งานจริง (User Voice) และศึกษาแนวทางแก้ไขที่มีอยู่แล้วเพื่อนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบผ่าน ตารางการตัดสินใจ ในระบบบันทึกนำทาง (Scaffolded Logbook) ซึ่งจะช่วยกลั่นกรองความคิดที่เป็นนามธรรมให้เหลือเพียงวิธีการที่ ทำได้จริง และนำไปสู่การวางแผนจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ (Preparation List) เพื่อลงมือสร้างนวัตกรรมในขั้นตอนลงมือปฏิบัติการทำงานขั้นต่อไป

สาระเรียนรู้

1.การรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
2.การวิเคราะห์และเลือกวิธีการแก้ปัญหา
3.การวางแผนปฏิบัติงาน

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (เฉพาะที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้นี้)

☐ ความสามารถในการสื่อสาร ☑ ความสามารถในการคิด
☑ ความสามารถในการแก้ปัญหา ☐ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
☑ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

☐ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ☐ ซื่อสัตย์สุจริต ☑ มีวินัย
☑ ใฝ่เรียนรู้ ☐ อยู่อย่างพอเพียง ☑มุ่งมั่นในการทำงาน

ชิ้นงานหรือภาระงาน (หลักฐาน/ร่องรอยแสดงความรู้)

1.ข้อมูลการสืบค้นและตารางการตัดสินใจในระบบ EDP Smart Log week 2

2.รายการวัสดุและอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมสำหรับการปฏิบัติงานสัปดาห์หน้า

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (วิธีการจัดการเรียนรู้) Model 5E

1. Engage (กระตุ้นความสนใจ)

1.1 ครูการนำเสนอกรณีศึกษา ครูนำเสนอสื่อวิดิทัศน์แสดงตัวอย่าง ความล้มเหลวของการออกแบบที่ขาดข้อมูลรองรับ เช่น โครงการก่อสร้างทางเท้าที่สวยงามแต่พื้นผิวลื่นจนใช้งานจริงไม่ได้ หรือแอปพลิเคชันที่มีฟังก์ชันซับซ้อนเกินความจำเป็นจนไม่ตอบโจทย์ผู้ใช้

1.2 ครูการตั้งคำถามกระตุ้นความคิด ครูใช้คำถามเพื่อเชื่อมโยงประสบการณ์สู่งานของนักเรียน ดังนี้

1.ปัญหาที่นักเรียนเลือกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มีความมั่นใจได้อย่างไรว่าวิธีการแก้ปัญหาที่คิดไว้นั้นสามารถแก้ปัญหาได้จริง

2.นักเรียนมีหลักฐานอะไรมายืนยันว่า กลุ่มเป้าหมาย (Users) ต้องการสิ่งที่เรากำลังจะสร้างจริง

1.3 การเชื่อมโยงสู่ภารกิจ ครูชี้แจงเป้าหมายการเรียนรู้ในคาบนี้ คือการเปลี่ยนบทบาทจากผู้ออกแบบตามสมมติฐานเป็นนักสืบข้อมูล เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานมายืนยันแนวทางเลือกที่ดีที่สุดก่อนเข้าสู่กระบวนการสร้างจริง

2. Explore (สำรวจและค้นคว้า)

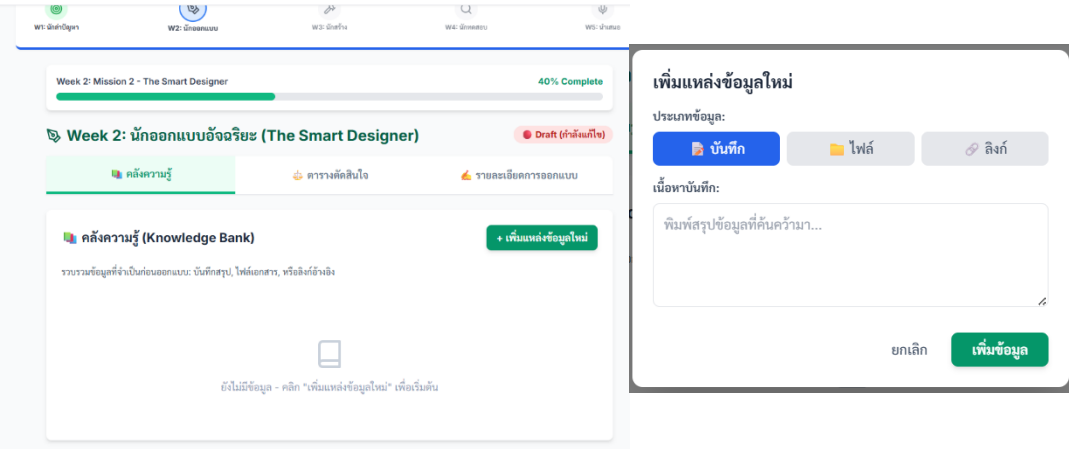
2.1. นักเรียนเข้าสู่ระบบ EDP Smart Log และเลือกเมนู Week 2 The Designer

2.2 การแบ่งบทบาทหน้าที่สืบค้น สมาชิกในกลุ่มแบ่งหน้าที่กันดำเนินงานแบบขนาน เพื่อรวบรวมข้อมูลลงใน คลังความรู้ (Knowledge Bank) ดังนี้

1.ส่วนที่ A การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (User Voice) สมาชิกส่วนหนึ่งรับผิดชอบการสำรวจความต้องการของผู้ใช้จริง โดยการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ (Google Form) หรือการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย (นักเรียน/ครู/บุคลากร) เพื่อยืนยันความต้องการเชิงลึก (Insight) เช่น "ผู้ใช้งานต้องการระบบแจ้งเตือนรูปแบบใด ระหว่างเสียง หรือการสั่นเตือน"

2.ส่วนที่ B การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Existing Solutions): สมาชิกอีกส่วนหนึ่งรับผิดชอบการสืบค้นข้อมูลสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมต้นแบบที่มีผู้พัฒนาไว้แล้ว (Benchmarking) อย่างน้อย 3 วิธีการ จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถืออัพโหลดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาลงในระบบ เพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสีย

2.3 นักเรียนบันทึกข้อมูลที่รวบรวมได้ ทั้งในรูปแบบข้อความสรุป (Text), ลิงก์อ้างอิง (Link), หรือไฟล์เอกสาร (PDF/Image) ลงในระบบ EDP Smart Log และเลือกเมนู Knowledge Bank เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลอ้างอิงในการออกแบบ



3. Explain (อธิบายและสรุปความรู้)

3.1 ครูบรรยายสรุปหลักการคัดเลือกวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้ ตารางวิเคราะห์การตัดสินใจ ซึ่งเป็นการนำข้อมูลเชิงคุณภาพมาแปลงเป็นคะแนนเชิงปริมาณเพื่อลดความลำเอียง

3.2 ครูสาธิตขั้นตอนการใช้งานฟีเจอร์ในแอปพลิเคชัน ดังนี้

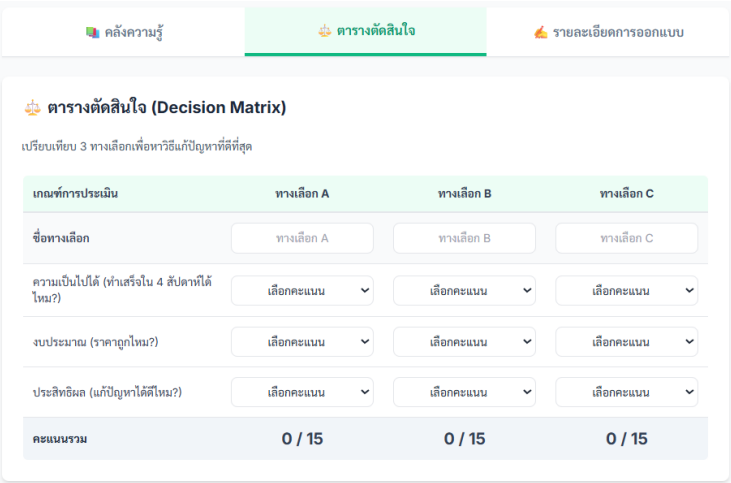
1.การประเมินคะแนนทางเลือก นำ 3 แนวทางที่สืบค้นได้ มาให้คะแนนตามเกณฑ์ 3 ด้าน ได้แก่

1) ความเป็นไปได้ในการสร้าง (Feasibility - ทันเวลา 4 คาบ)

2) ความคุ้มค่าของงบประมาณ (Budget - ประหยัด/หาวัสดุได้)

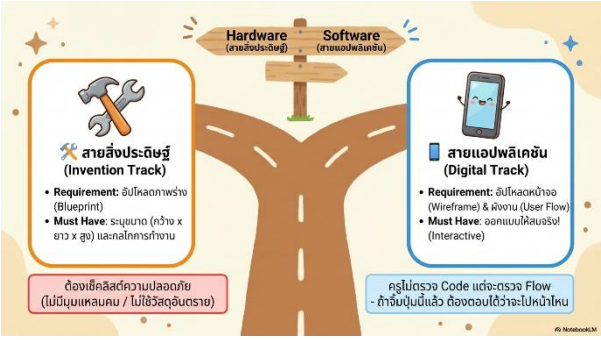
3) ประสิทธิภาพการแก้ปัญหา (Effectiveness)

2.การตรวจสอบความเป็นจริง สาธิตการตอบคำถามในฟีเจอร์ ซึ่งระบบจะตั้งคำถามเจาะลึกเมื่อนักเรียนเลือกวิธีที่ชนะการโหวต เช่น กระบวนการส่วนใดที่ใช้เวลาดำเนินการมากที่สุด หรือ หากระบบขัดข้องหน้างาน มีแผนสำรองอย่างไร เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจริง

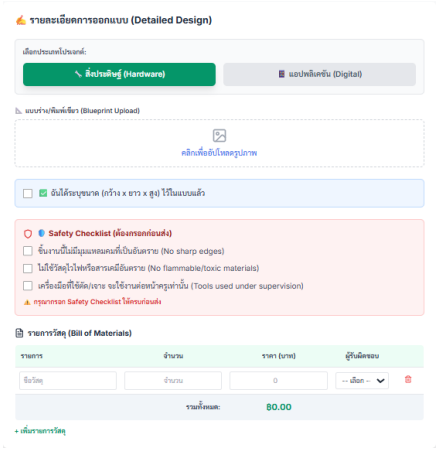


4. Elaborate (ลงลึกและประยุกต์ใช้)

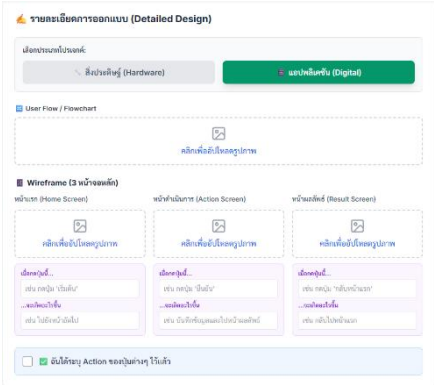
4.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มทำการเลือกวิธีการที่ดีที่สุด เพียง 1 วิธี และดำเนินการออกแบบรายละเอียดลงในระบบ โดยแบ่งสายการทำงานตามประเภทชิ้นงาน ดังนี้



1.สายสิ่งประดิษฐ์ (Invention Track) ดำเนินการอัปโหลดภาพร่างแบบ (Blueprint) ที่ระบุขนาดสัดส่วน , กลไกการทำงาน, และจัดทำบัญชีรายการวัสดุ พร้อมระบุรายชื่อผู้รับผิดชอบจัดเตรียมวัสดุ



2.สายแอปพลิเคชัน (Application Track) ดำเนินการอัปโหลดผังหน้าจอต้นแบบ ระบุลำดับการใช้งาน (Flowchart) และรายการไฟล์กราฟิก/ข้อมูลที่ต้องจัดเตรียม



4.2 ครูผู้สอนเน้นย้ำตรวจสอบการลงข้อมูลในระบบให้ครบถ้วนการส่ง

5. Evaluate (ประเมินผลการเรียนรู้)

5.1 ครูสุ่มตรวจแผนการดำเนินงานของกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง (เช่น กลุ่มที่เลือกทำแอปพลิเคชันที่มีความซับซ้อน) โดยการสอบถามถึงแผนสำรองและไฟล์งานต้นฉบับ เพื่อตรวจสอบความเข้าใจ

5.2 นักเรียนกดส่งแผนงานเพื่อให้ครูตรวจสอบ (Submit for Approval) สถานะงานในระบบจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง รอการตรวจ

5.3 ครูเน้นย้ำความสำคัญของการเตรียมความพร้อมสำหรับสัปดาห์ถัดไป ซึ่งเป็นขั้นการสร้างสรรค์ชิ้นงาน โดยกำชับให้นักเรียนจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ตามรายการ มาให้ครบถ้วน หากกลุ่มใดไม่มีวัสดุมา จะมีผลต่อคะแนนส่วนความรับผิดชอบและการเตรียมความพร้อม

สื่อการสอน

1. สไลด์ประกอบการสอน (Canva) เรื่อง การรวบรวมข้อมูลและวางแผนแก้ปัญหา

2. แอปพลิเคชันบันทึกนำทาง (EDP Smart Log) ลิงก์ https://scaffolded-logbook-research.web.app/

แหล่งเรียนรู้

1.สไลด์ประกอบการสอน (Canva) เรื่อง การรวบรวมข้อมูลและวางแผนแก้ปัญหา

2.สื่อวิดิทัศน์แสดงตัวอย่างการออกแบบที่ล้มเหลว

การวัดและประเมินผล

1. การประเมินตามจุดประสงค์/ตัวชี้วัด

จุดประสงค์	วิธีการวัด	เครื่องมือวัด	เกณฑ์การให้คะแนน	เกณฑ์การผ่าน
1. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายเพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางการแก้ปัญหาได้ (K)	ตรวจบันทึก week 2 ใน EDP Smart Log	แบบประเมิน EDP Smart Log	ระดับคะแนน 5 คะแนน = ดีเยียม 4 คะแนน = ดี 3 คะแนน = ปานกลาง 2 คะแนน = พอใช้ 1 คะแนน = ปรับปรุง	ได้คะแนนตั้งแต่ 3 คะแนน ขึ้นไป หรือระดับคะแนนปานกลาง
2. นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลวิเคราะห์ทางเลือกด้วยตนเองและวางแผนการสร้างชิ้นงาน (Action Plan) ได้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาของกลุ่มได้ (P)	ตรวจบันทึก week 2 ใน EDP Smart Log	แบบประเมิน EDP Smart Log	ระดับคะแนน 5 คะแนน = ดีเยียม 4 คะแนน = ดี 3 คะแนน = ปานกลาง 2 คะแนน = พอใช้ 1 คะแนน = ปรับปรุง	ได้คะแนนตั้งแต่ 3 คะแนน ขึ้นไป หรือระดับคะแนนปานกลาง
3. นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการแสวงหาข้อมูล (A)	สังเกตพฤติกรรม	แบบสังเกตพฤติกรรม	ระดับคะแนน 5 คะแนน = ดีเยียม 4 คะแนน = ดี 3 คะแนน = ปานกลาง 2 คะแนน = พอใช้ 1 คะแนน = ปรับปรุง	ได้คะแนนตั้งแต่ 3 คะแนน ขึ้นไป หรือระดับคะแนนปานกลาง

2. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ประเด็น	วิธีการวัด	เครื่องมือวัด	เกณฑ์การให้คะแนน	เกณฑ์การผ่าน
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน				
☑ ความสามารถในการคิด	ตรวจบันทึก week 2 ใน EDP Smart Log	แบบประเมิน EDP Smart Log	ระดับคะแนน 5 คะแนน = ดีเยียม 4 คะแนน = ดี 3 คะแนน = ปานกลาง 2 คะแนน = พอใช้ 1 คะแนน = ปรับปรุง	ได้คะแนนตั้งแต่ 3 คะแนน ขึ้นไป หรือระดับคะแนน ปานกลาง
☑ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี	สังเกตพฤติกรรม	แบบสังเกตพฤติกรรม	ระดับคะแนน 5 คะแนน = ดีเยียม 4 คะแนน = ดี 3 คะแนน = ปานกลาง 2 คะแนน = พอใช้ 1 คะแนน = ปรับปรุง	ได้คะแนนตั้งแต่ 3 คะแนน ขึ้นไป หรือระดับคะแนน ปานกลาง
☑ ความสามารถในการแก้ปัญหา	ตรวจบันทึก week 2 ใน EDP Smart Log	แบบประเมิน EDP Smart Log	ระดับคะแนน 5 คะแนน = ดีเยียม 4 คะแนน = ดี 3 คะแนน = ปานกลาง 2 คะแนน = พอใช้ 1 คะแนน = ปรับปรุง	ได้คะแนนตั้งแต่ 3 คะแนน ขึ้นไป หรือระดับคะแนน ปานกลาง

3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

ประเด็น	วิธีการวัด	เครื่องมือวัด	เกณฑ์การให้คะแนน	เกณฑ์การผ่าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์				
☑ ใฝ่เรียนรู้	สังเกตพฤติกรรม	แบบสังเกตพฤติกรรม	ระดับคะแนน 5 คะแนน = ดีเยียม 4 คะแนน = ดี 3 คะแนน = ปานกลาง 2 คะแนน = พอใช้ 1 คะแนน = ปรับปรุง	ได้คะแนนตั้งแต่ 3 คะแนน ขึ้นไป หรือระดับคะแนนปานกลาง
☑ มีวินัย	สังเกตพฤติกรรม	แบบสังเกตพฤติกรรม	ระดับคะแนน 5 คะแนน = ดีเยียม 4 คะแนน = ดี 3 คะแนน = ปานกลาง 2 คะแนน = พอใช้ 1 คะแนน = ปรับปรุง	ได้คะแนนตั้งแต่ 3 คะแนน ขึ้นไป หรือระดับคะแนนปานกลาง
☑ มุ่งมั่นในการทำงาน	สังเกตพฤติกรรม	แบบสังเกตพฤติกรรม	ระดับคะแนน 5 คะแนน = ดีเยียม 4 คะแนน = ดี 3 คะแนน = ปานกลาง 2 คะแนน = พอใช้ 1 คะแนน = ปรับปรุง	ได้คะแนนตั้งแต่ 3 คะแนน ขึ้นไป หรือระดับคะแนนปานกลาง

แบบประเมินประเมิน week 2 ใน EDP Smart Log

ชื่อ-นามสกุล.....ชั้น.....ภาคเรียน.....ปีการศึกษา.....

ลำดับที่	รายการประเมิน	ระดับคะแนน				
		5	4	3	2	1
1	สามารถอธิบายหลักการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายเพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางการแก้ปัญหาได้					
2	สามารถสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ทางเลือกด้วยตนเองและวางแผนการสร้างชิ้นงานได้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาของกลุ่มได้					
3	ความสามารถในการคิด					
4	ความสามารถในการแก้ปัญหา					

คะแนนรวมเฉลี่ย.....คะแนน ผลการประเมิน ☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

ช่วงคะแนน	ระดับคุณภาพ
21 - 25	ดีเยี่ยม
16 – 20	ดี
11 - 15	ปานกลาง
6 - 10	พอใช้
ต่ำกว่า 6	ปรับปรุง

เกณฑการประเมิน week 2 ใน EDP Smart Log

รายการประเมิน	ระดับคะแนน				
	5	4	3	2	1
1. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายเพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียของแนวทางการแก้ปัญหาได้ (K)	รวบรวมข้อมูลครบเสียงผู้ใช้และต้นแบบจากแหล่งที่น่าเชื่อถืออย่างน้อย 2 แหล่ง อธิบายเหตุผลการเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียในตารางได้อย่างลึกซึ้ง มีตรรกะรองรับชัดเจน	รวบรวมข้อมูลครบ 2 มิติ มีแหล่งอ้างอิงชัดเจน อธิบายการเปรียบเทียบได้สมเหตุสมผล แต่อาจขาดรายละเอียดเชิงลึกในบางประเด็น	รวบรวมข้อมูลได้ แต่เน้นไปที่มิติใดมิติหนึ่ง อธิบายการเปรียบเทียบได้พอเข้าใจ แต่เหตุผลยังกว้างหรือไม่เจาะจง	รวบรวมข้อมูลน้อย หรือแหล่งข้อมูลไม่น่าเชื่อถือ การเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียไม่ชัดเจน หรือใช้ความรู้สึกมากกว่าข้อมูล	ไม่มีการรวบรวมข้อมูล หรือข้อมูลไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อโครงงาน ไม่มีการเปรียบเทียบทางเลือก
2. นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ทางเลือกด้วยตนเองและวางแผนการสร้างชิ้นงานได้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาของกลุ่มได้ (P)	เลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุดโดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ที่ถูกต้อง วางแผนการสร้างได้ละเอียด ระบุรายการวัสดุและผู้รับผิดชอบชัดเจน แสดงถึงความพร้อมในการทำงานครั้งหน้า	เลือกวิธีการที่เหมาะสม วางแผนการสร้างได้ดี ระบุรายการวัสดุครบถ้วน แต่การระบุผู้รับผิดชอบหรือขั้นตอนอาจยังไม่ละเอียดขาดผู้รับผิดชอบ	เลือกวิธีการได้ แต่วิเคราะห์ทางเลือกยังไม่รอบด้าน แผนการสร้างมีรายการวัสดุหลักๆ แต่ขาดรายละเอียดปลีกย่อย	เลือกวิธีการโดยไม่ผ่านการวิเคราะห์ที่ชัดเจน แผนการสร้างไม่สมบูรณ์ ขาดรายการวัสดุสำคัญ หรือประเมินราคาคลาดเคลื่อนมาก	ไม่มีการวางแผนการสร้าง หรือแผนงานไม่สามารถนำไปปฏิบัติจริงได้
3.ความสามารถในการคิด	วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงเหตุผลใน ได้อย่างซับซ้อนและรอบด้าน มองเห็นความเสี่ยงและโอกาสครบถ้วน	วิเคราะห์ข้อมูลได้ดี เชื่อมโยงเหตุผลได้สมเหตุสมผล สามารถระบุความเสี่ยงเบื้องต้นได้ถูกต้อง	วิเคราะห์ข้อมูลได้ตามเกณฑ์พื้นฐาน สามารถแยกแยะข้อดี-ข้อเสียได้ แต่ยังไม่เห็นความเชื่อมโยงในภาพรวม	วิเคราะห์ข้อมูลได้บ้าง แต่ต้องอาศัยการชี้แนะจากครู การตัดสินใจยังขาดความรอบคอบในบางจุด	ไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูล หรือตัดสินใจโดยใช้อารมณ์ความรู้สึกมากกว่าเหตุผล
4. ความสามารถในการแก้ปัญหา	ระบุอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นและวางแผนสำรอง (Plan B) ได้อย่างรัดกุม เลือกใช้วัสดุ/วิธีการที่แก้ปัญหาได้ตรงจุดและประหยัดที่สุด	ระบุอุปสรรคได้และมีแนวทางแก้ไขเบื้องต้น เลือกวิธีการที่แก้ปัญหาได้จริง แต่อาจยังไม่ใช่วิธีที่คุ้มค่าที่สุด	สามารถระบุแนวทางแก้ปัญหาได้เมื่อเผชิญปัญหา แต่ยังขาดการวางแผนป้องกันล่วงหน้า	แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้บ้างแต่ต้องให้เพื่อนหรือครูช่วยเป็นหลัก แผนงานยังมีความเสี่ยงสูงที่จะล้มเหลว	ไม่พยายามแก้ปัญหาเมื่อเจออุปสรรค หรือเลือกวิธีแก้ปัญหาที่ไม่ถูกต้อง (เช่น ลอกงานเพื่อน)

แบบสังเกตพฤติกรรม

ชื่อ-นามสกุล.....ชั้น.....ภาคเรียน.....ปีการศึกษา.....

รายการประเมิน	ระดับคะแนน				
	5	4	3	2	1
1.มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาข้อมูล					
2.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี					
3.ใฝ่เรียนรู้					
4.มีวินัย					
5.มุ่งมั่นในการทำงาน					

คะแนนรวมเฉลี่ย.....คะแนน ผลการประเมิน ☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

ช่วงคะแนน	ระดับคุณภาพ
18 – 20	ดีเยี่ยม
15 – 17	ดี
12 – 14	ปานกลาง
10 - 11	พอใช้
ต่ำกว่า 9	ปรับปรุง

เกณฑการประเมินแบบสังเกตพฤติกรรม

รายการประเมิน	ระดับคะแนน				
	5	4	3	2	1
1.มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาข้อมูล	สมาชิกทุกคนแสดงออกถึงความอยากรู้อยากเห็น ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆ โดยที่ครูไม่กระตุ้น มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลใหม่อยู่ตลอดเวลา	สมาชิกส่วนใหญ่ (เกิน 80%) ตั้งใจสืบค้นข้อมูล มีความตื่นตัวในการทำกิจกรรม แต่อาจมีบางช่วงที่ต้องกระตุ้นบ้างเล็กน้อย	สมาชิกประมาณครึ่งหนึ่งช่วยกันทำงาน อีกครึ่งหนึ่งคอยเป็นผู้ตามสืบค้นข้อมูลตามคำสั่งแต่ยังไม่ขวนขวายหาเพิ่ม	สมาชิกส่วนน้อยที่ทำงาน ส่วนใหญ่รอดูข้อมูลจากเพื่อน หรือสืบค้นข้อมูลเพียงผิวเผินเพื่อให้งานเสร็จ	ไม่มีความกระตือรือร้น สมาชิกทุกคนนั่งเฉย หรือทำกิจกรรมอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียน
2.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี	ใช้งานระบบ EDP Smart Log และเครื่องมือสืบค้นอื่นๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว แก้ปัญหาทางเทคนิคเบื้องต้นได้เอง และนำเสนอข้อมูลผ่านสื่อดิจิทัลได้อย่างสร้างสรรค์	ใช้งานระบบได้ดี ปฏิบัติตามขั้นตอนได้ถูกต้อง อาจต้องการคำแนะนำบ้างเล็กน้อยในฟีเจอร์ที่ซับซ้อน แต่สามารถเรียนรู้ได้เร็ว	ใช้งานระบบได้ในระดับพื้นฐาน ต้องอาศัยการชี้แนะจากครูหรือเพื่อนบ่อยครั้ง แต่สามารถทำงานจนสำเร็จได้	ใช้งานระบบได้ไม่คล่อง ติดขัดในการใช้เครื่องมือพื้นฐาน ต้องให้ครูช่วยทำแทนในหลายขั้นตอน	ไม่สามารถใช้งานเทคโนโลยีได้ หรือปฏิเสธที่จะเรียนรู้การใช้งานระบบใหม่ๆ
3.ใฝ่เรียนรู้	ตั้งคำถามเพื่อขยายความรู้ตลอดเวลา ยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง และนำไปปรับปรุงงาน พยายามหาคำตอบด้วยตนเองก่อนถามครู	สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ซักถามข้อสงสัยเป็นระยะ และรับฟังคำแนะนำจากครูเพื่อนำไปแก้ไขงาน	ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย รับฟังคำสั่งสอน แต่ยังไม่ค่อยแสดงออกถึงการอยากรู้อยากเห็นเพิ่มเติม	ปฏิบัติงานเฉพาะเท่าที่จำเป็น ไม่ค่อยสนใจศึกษาเพิ่มเติม ต้องคอยกระตุ้นให้ทำงาน	ไม่สนใจเรียนรู้ ปิดกั้นความคิดเห็นผู้อื่น หรือแสดงอาการเบื่อหน่ายต่อการเรียนรู้
4.มีวินัย	เข้าเรียนตรงเวลา แต่งกายเรียบร้อย ปฏิบัติตามกฎกติกาการใช้งานห้องคอมพิวเตอร์ และส่งงานตรงตามกำหนดเวลาทุกครั้ง	เข้าเรียนตรงเวลา ปฏิบัติตามกฎระเบียบดี แต่อาจมีการส่งงานล่าช้าเล็กน้อย (ไม่เกิน 1 วัน)	เข้าเรียนสายเล็กน้อย หรือส่งงานล่าช้ากว่ากำหนด ปฏิบัติตามกฎระเบียบส่วนใหญ่ได้ แต่ต้องมีการตักเตือนเป็นระยะ	เข้าเรียนสายบ่อยครั้ง ส่งงานไม่ตรงเวลา หรือละเลยกฎระเบียบห้องเรียนบ่อยครั้ง	ขาดเรียนโดยไม่มีเหตุผลอันควร ไม่ส่งงาน และฝ่าฝืนกฎระเบียบจนเกิดความเสียหายหรือรบกวนผู้อื่น

รายการประเมิน	ระดับคะแนน				
	5	4	3	2	1
5.มุ่งมั่นในการทำงาน	ทำงานด้วยความตั้งใจ พยายามแก้ปัญหาอุปสรรคอย่างไม่ย่อท้อ งานมีความประณีต เรียบร้อยและเสร็จสมบูรณ์เกินความคาดหวัง	ตั้งใจทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย พยายามแก้ไขงานเมื่อพบข้อผิดพลาด ผลงานมีความเรียบร้อยดี	ทำงานพอผ่านเกณฑ์ ผลงานเสร็จทันเวลา แต่อาจขาดความประณีตหรือความละเอียดรอบคอบ	ทำงานแบบขอไปที เพื่อให้มีงานส่ง ผลงานไม่เรียบร้อย หรือทำไม่เสร็จตามเวลาที่กำหนด	ไม่มีความตั้งใจทำงาน ทิ้งงานกลางคัน หรือไม่พยายามทำความเข้าใจงานที่ได้รับมอบหมาย

ระบบบันทึกนำทาง
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

Engineering Design Process Scaffolded Logbook

เข้าสู่ระบบ

อีเมล

example@gmail.com

เข้าสู่ระบบ

ระบบบันทึกการออกแบบเชิงวิศวกรรม

👋 สวัสดี, เทส

ทีม: เทส | ตำแหน่ง: หัวหน้าทีม

Week 2: กำลังดำเนินการ Cloud Saved

สถานะการส่งงานรายสัปดาห์

Week 2 กำลังดำเนินการ

ออกจากระบบ

สมาชิกในกลุ่ม (ชื่อ/ชั้น/เลขที่)

เทส • ม.3/9 • เลขที่ 15

Week 1: นักล่าปัญหา
ระบุและวิเคราะห์ปัญหา

Week 2: นักออกแบบ
ออกแบบและวางแผน

Week 3: นักสร้าง
ลงมือสร้างชิ้นงาน
ต้องผ่านด่านก่อนหน้า

Week 4: นักทดสอบ
ทดสอบและปรับปรุง
ต้องผ่านด่านก่อนหน้า

Week 5: นำเสนอ
นำเสนอผลงาน
ต้องผ่านด่านก่อนหน้า

W1: นักล่าปัญหา | W2: นักออกแบบ | W3: นักสร้าง | W4: นักทดสอบ | W5: นำเสนอ

Week 2: Mission 2 - The Smart Designer 40% Complete

Week 2: นักออกแบบอัจฉริยะ (The Smart Designer)

Draft (กำลังแก้ไข)

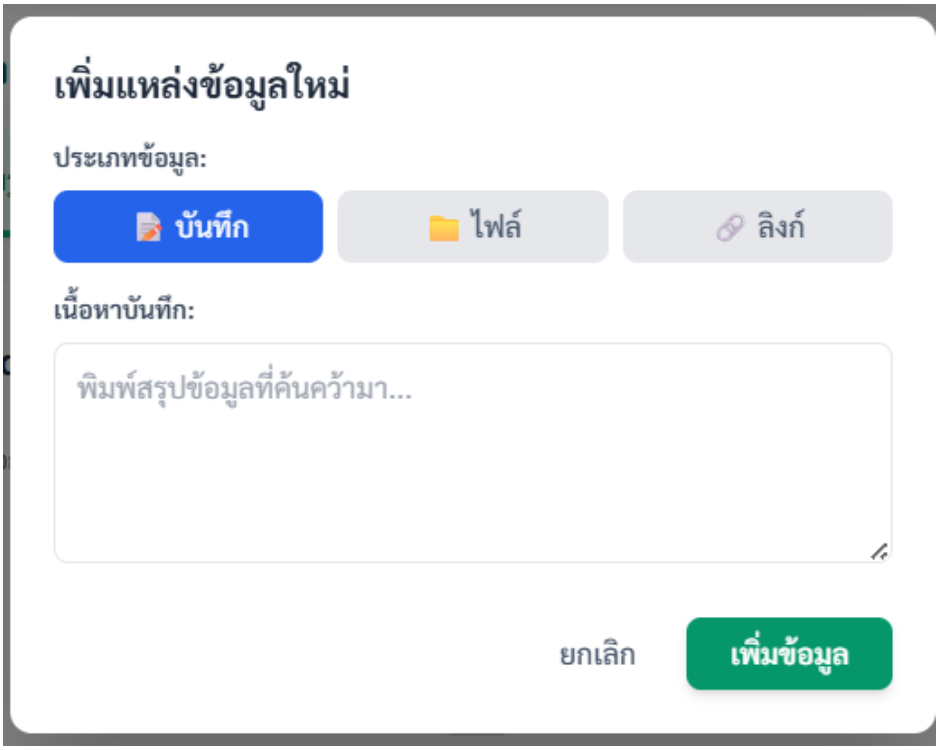
📚 คลังความรู้ | ⚖️ ตารางตัดสินใจ | ✍️ รายละเอียดการออกแบบ

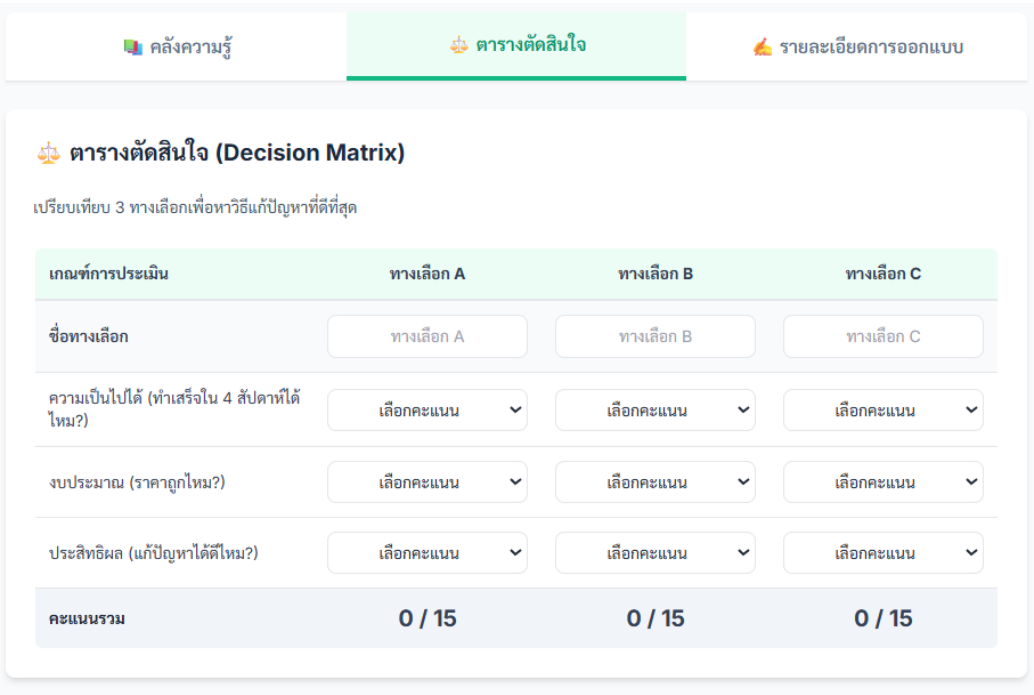
📚 คลังความรู้ (Knowledge Bank)

+ เพิ่มแหล่งข้อมูลใหม่

รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นก่อนออกแบบ: บันทึกสรุป, ไฟล์เอกสาร, หรือลิงก์อ้างอิง

ยังไม่มีข้อมูล - คลิก "เพิ่มแหล่งข้อมูลใหม่" เพื่อเริ่มต้น


เพิ่มแหล่งข้อมูลใหม่
ประเภทข้อมูล:
บันทึก
ไฟล์
ลิงก์
เนื้อหาบันทึก:
พิมพ์สรุปข้อมูลที่ค้นคว้ามา...
ยกเลิก
เพิ่มข้อมูล


คลังความรู้
ตารางตัดสินใจ
รายละเอียดการออกแบบ
ตารางตัดสินใจ (Decision Matrix)
เปรียบเทียบ 3 ทางเลือกเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด
เกณฑ์การประเมิน
ทางเลือก A
ทางเลือก B
ทางเลือก C
ชื่อทางเลือก
ทางเลือก A
ทางเลือก B
ทางเลือก C
ความเป็นไปได้ (ทำเสร็จใน 4 สัปดาห์ได้ไหม?)
เลือกคะแนน
เลือกคะแนน
เลือกคะแนน
งบประมาณ (ราคาถูกไหม?)
เลือกคะแนน
เลือกคะแนน
เลือกคะแนน
ประสิทธิผล (แก้ปัญหาได้ดีไหม?)
เลือกคะแนน
เลือกคะแนน
เลือกคะแนน
คะแนนรวม
0 / 15
0 / 15
0 / 15

⚠️ 🔍 The Reality Check (ตรวจสอบความเป็นจริง)

ก่อนยืนยันตัวเลือก กรุณาตอบคำถามทั้ง 4 ข้อเพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้อย่างลึกซึ้ง

🛠️ Skill & Resource Gap: วัสดุ/ทักษะที่ขาดอยู่คืออะไร? จะหามาได้อย่างไร?

เช่น เราต้องการปืนกาว จะขอยืมจากห้องศิลปะ...

⏰ Time Management: งานส่วนไหนใช้เวลานานที่สุด? จะทำเสร็จใน 3 สัปดาห์ได้อย่างไร?

เช่น การเขียนโค้ด UI ใช้เวลานาน เราจะแบ่งงานกัน...

⚠️ Risk Assessment (Plan B): ถ้าล้มเหลว แผนสำรองคืออะไร?

เช่น ถ้าแอปค้าง เราจะมีเอกสารกระดาษสำรอง...

💡 Value Proposition: ทำไมทางเลือกนี้ดีกว่าวิธีแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม?

เช่น ประหยัดเวลาเดิน 10 นาที, ลดความผิดพลาดในการจดข้อมูล...

🔒 ยืนยันตัวเลือก (กรอกข้อมูลให้ครบก่อน)

* กรุณากรอกข้อมูลทั้ง 4 ช่องเพื่อเปิดใช้งานปุ่มยืนยัน

✍️ รายละเอียดการออกแบบ (Detailed Design)

เลือกประเภทโปรเจกต์:

🔧 สิ่งประดิษฐ์ (Hardware) | 📱 แอปพลิเคชัน (Digital)

📐 แบบร่าง/พิมพ์เขียว (Blueprint Upload)

คลิกเพื่ออัปโหลดรูปภาพ

☐ ✅ ฉันได้ระบุขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) ไว้ในแบบแล้ว

🛡️ 🛡️ Safety Checklist (ต้องกรอกก่อนส่ง)

- ☐ ชิ้นงานนี้ไม่มีมุมแหลมคมที่เป็นอันตราย (No sharp edges)
- ☐ ไม่ใช้วัสดุไวไฟหรือสารเคมีอันตราย (No flammable/toxic materials)
- ☐ เครื่องมือที่ใช้ตัด/เจาะ จะใช้งานต่อหน้าครูเท่านั้น (Tools used under supervision)

⚠️ กรุณากรอก Safety Checklist ให้ครบก่อนส่ง

📄 รายการวัสดุ (Bill of Materials)

รายการ	จำนวน	ราคา (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	
ชื่อวัสดุ	จำนวน	0	-- เลือก --	🗑
	รวมทั้งหมด:	฿0.00		

+ เพิ่มรายการวัสดุ

.08

✍️ รายละเอียดการออกแบบ (Detailed Design)

เลือกประเภทโปรเจกต์:

🔧 สิ่งประดิษฐ์ (Hardware) | 📱 แอปพลิเคชัน (Digital)

🔀 User Flow / Flowchart

คลิกเพื่ออัปโหลดรูปภาพ

📱 Wireframe (3 หน้าจอหลัก)

หน้าแรก (Home Screen)	หน้าดำเนินการ (Action Screen)	หน้าผลลัพธ์ (Result Screen)
คลิกเพื่ออัปโหลดรูปภาพ	คลิกเพื่ออัปโหลดรูปภาพ	คลิกเพื่ออัปโหลดรูปภาพ
เมื่อกดปุ่มนี้...	เมื่อกดปุ่มนี้...	เมื่อกดปุ่มนี้...
เช่น กดปุ่ม 'เริ่มต้น'	เช่น กดปุ่ม 'ยืนยัน'	เช่น กดปุ่ม 'กลับหน้าแรก'
...จะเกิดอะไรขึ้น	...จะเกิดอะไรขึ้น	...จะเกิดอะไรขึ้น
เช่น ไปยังหน้าถัดไป	เช่น บันทึกข้อมูลและไปหน้าผลลัพธ์	เช่น กลับไปหน้าแรก

☐ ✅ ฉันได้ระบุ Action ของปุ่มต่างๆ ไว้แล้ว

การวัดและประเมินผล
บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้

ผลการจัดกิจกรรม

ด้านความรู้

.....
.....

ด้านทักษะ/กระบวนการ

.....
.....

ด้านคุณลักษณะ

.....
.....

ปัญหาที่พบ

.....
.....
.....

ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ปัญหา

.....
.....
.....

ลงชื่อ
(.....)
...../...../.....

ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

.....
.....

ลงชื่อ
(.....)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้.....
...../...../.....

ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ ..... แล้วมีความคิดเห็นดังนี้

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้
   - ☐ ดีมาก
   - ☐ ดี
   - ☐ พอใช้
   - ☐ ควรปรับปรุง
2. การจัดกิจกรรมได้นำกระบวนการเรียนรู้
   - ☐ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม
   - ☐ ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป
3. ความคิดเห็น

.....

.....

ลงชื่อ

(.....)

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

...../...../.....

ความคิดเห็น

.....

.....

ลงชื่อ

(นายมานัส เวียงวิเศษ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง

..... /..... /.....